

คู่มือติดตั้ง IPD Dashboard

แดชบอร์ดบริหารจัดการผู้ป่วยใน สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP

เวอร์ชัน 1.1.1

สำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด: github.com/nopneo/ipd-dashboard-wnk/releases

พัฒนาโดย นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา · ใช้ฟรี ใบอนุญาต MIT

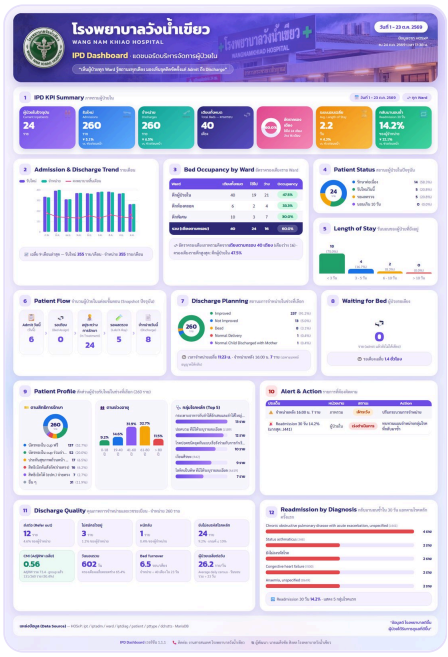
สารบัญ

1 IPD Dashboard คืออะไร
2 สิ่งที่ต้องเตรียม
3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว
4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)
5 ติดตั้งบน Windows
6 ติดตั้งด้วย Docker
7 ตั้งค่า (.env)
8 ชื่อ โลโก้ และภาพพื้นหลังของโรงพยาบาล
9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล (reverse proxy)
10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง
11 ความปลอดภัย
12 อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่
13 แก้ปัญหาที่พบบ่อย
14 นิยามตัวชี้วัด
15 ติดต่อและใบอนุญาต

1 IPD Dashboard คืออะไร

เว็บแอปที่ดึงข้อมูลผู้ป่วยในจากฐานข้อมูล HOSxP **แบบสด** แล้วแสดงเป็นอินโฟกราฟิกหน้าเดียว 12 บล็อก ผู้บริหารและหัวหน้าหอผู้ป่วยเปิดดูได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ และกดส่งออกเป็นไฟล์ JPG / PNG / PDF ไปใช้ในการประชุมหรือส่งเข้ากลุ่มไลน์ได้ทันที

- **อ่านอย่างเดียว** — ไม่เขียน ไม่แก้ข้อมูลใน HOSxP
- **ไม่มีข้อมูลรายบุคคล** — แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / AN / ชื่อผู้ป่วย
- **ไม่ต้องคีย์ข้อมูลเพิ่ม** — ใช้ข้อมูลที่ HOSxP บันทึกอยู่แล้ว
- **ทำงานในโรงพยาบาล** — ไม่ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ไม่เรียกฟอนต์/สคริปต์จากอินเทอร์เน็ต
- **ใช้ฟรี** — โอเพนซอร์ส ใบอนุญาต MIT แก้ไขต่อได้



ตัวอย่างหน้าจอ (โรงพยาบาลวังน้ำเขียว)

12 บล็อกบนแดชบอร์ด

#	บล็อก
1	ตัวชี้วัดหลัก — ผู้ป่วยใน รับใหม่ จำหน่าย เตียง ครองเตียง วันนอนเฉลี่ย Readmission
2	แนวโน้มรับใหม่ / จำหน่าย 9 เดือน
3	อัตราครองเตียงรายตึก
4–5	สถานะผู้ป่วย · วันนอนของผู้ป่วยที่ยังอยู่
6–8	Patient Flow · Discharge Planning · ผู้ป่วยรอเตียง
9	โปรไฟล์ผู้ป่วย — สิทธิ ช่วงอายุ กลุ่มโรคหลัก
10	Alert & Action — ประเด็นเกินเกณฑ์ พร้อมสิ่งที่ควรทำ
11	คุณภาพการจำหน่าย — ส่งต่อ ไม่สมัครใจอยู่ หนี ลงรหัสค้าง CMI วันนอนรวม Bed Turnover
12	Readmission แยกตามกลุ่มโรค

2 สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	ข้อกำหนด
เครื่องเซิร์ฟเวอร์	Linux (AlmaLinux / Rocky / RHEL 9, Ubuntu 22.04 ขึ้นไป) หรือ Windows 10/11/Server · CPU 2 core, RAM 2 GB, พื้นที่ว่าง 2 GB (ใช้ร่วมกับเครื่องที่มีอยู่แล้วได้ ไม่ต้องซื้อใหม่)
Python	3.9 ขึ้นไป (AlmaLinux 9 มีมาให้แล้ว)
ฐานข้อมูล HOSxP	MariaDB / MySQL ที่เครื่องนี้ต่อถึงได้ พอร์ต 3306 · **แนะนำให้ต่อเครื่อง Slave / Replica** ไม่ใช่ฐานหลักที่ใช้ให้บริการ
บัญชีฐานข้อมูล	บัญชีที่มีสิทธิ์ `SELECT` อย่างเดียว (หัวข้อ 3)
เบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์	Chromium / Chrome / Edge — **เฉพาะเมื่อต้องการปุ่มส่งออก** JPG/PNG/PDF
ผู้ติดตั้ง	ผู้ดูแลระบบที่ใช้คำสั่ง Linux ขั้นพื้นฐานได้ (หรือ Windows) · เวลาติดตั้งประมาณ 15–30 นาที

ไฟล์ชุดติดตั้ง — ดาวน์โหลด `ipd_dashboard-1.1.1.zip` จาก `github.com/nopneo/ipd-dashboard-wnk/releases` ภายในมีโปรแกรม คู่มือนี้ `INSTALL.md` `SECURITY.md` และ `.env.example` (ตัวอย่างค่าตั้ง) — ไม่มีรหัสผ่านหรือข้อมูลของโรงพยาบาลใดติดมา

3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว

ล็อกอินฐานข้อมูล HOSxP ด้วยบัญชีผู้ดูแล (เช่น ผ่าน HeidiSQL หรือคำสั่ง `mysql`) แล้วรัน โดยเปลี่ยน `10.0.0.20` เป็น IP ของเครื่องที่จะติดตั้งแดชบอร์ด และตั้งรหัสผ่านให้ยาวและเดายาก

```
CREATE USER 'ipd_ro'@'10.0.0.20' IDENTIFIED BY '<รหัสผ่านยาวอย่างน้อย 16 ตัว>';
GRANT SELECT ON hos.* TO 'ipd_ro'@'10.0.0.20';
FLUSH PRIVILEGES;
```

- ระบุ IP ของเครื่องแดชบอร์ดแทน `'%'` — บัญชีนี้จะล็อกอินได้จากเครื่องนั้นเครื่องเดียว
- ใช้ฐานข้อมูลชื่ออื่นที่ไม่ใช่ `hos` ให้แก้ทั้งในคำสั่งนี้และค่า `DB_NAME`
- แม้บัญชีมีสิทธิ์เขียน แดชบอร์ดยังตั้ง session เป็น `READ ONLY` ให้อีกชั้น แต่ไม่ควรพึ่งชั้นนี้อย่างเดียว

ทดสอบจากเครื่องแดชบอร์ด:

```
mysql -h <IP ฐานข้อมูล> -u ipd_ro -p hos -e "select count(*) from ipt where dchdate is null"
```

ได้ตัวเลขผู้ป่วยในปัจจุบันออกมา = พร้อมติดตั้ง

4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)

ตัวอย่างใช้ AlmaLinux 9 ติดตั้งที่ `/opt/ipd_dashboard` และรันด้วยผู้ใช้ `ipd` (ไม่ใช้ root) ทุกคำสั่งรันด้วย root หรือ `sudo`

1. **สร้างผู้ใช้สำหรับรันโปรแกรม** (ล็อกอินเข้าเครื่องไม่ได้)

```
useradd -r -M -d /var/lib/ipd -s /sbin/nologin ipd
```

2. **แตกไฟล์และติดตั้งไลบรารี**

```
dnf install -y python3 unzip                # Ubuntu: apt install -y python3-venv unzip
unzip ipd_dashboard-1.1.1.zip -d /opt
cd /opt/ipd_dashboard
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

3. **ตั้งค่าฐานข้อมูล** — คัดลอกไฟล์ตัวอย่างแล้วแก้ `DB_HOST` `DB_USER` `DB_PASS`

```
cp .env.example .env
nano .env
chown -R root:root /opt/ipd_dashboard       # โค้ดเป็นของ root → โปรแกรมแก้โค้ดตัวเองไม่ได้
chown root:ipd .env && chmod 640 .env       # รหัสผ่าน: root แก้ได้ ipd อ่านได้ คนอื่นมองไม่เห็น
```

4. **ทดลองรัน** แล้วเปิด `http://<IP เครื่อง>:5700/` จากเครื่องอื่นในโรงพยาบาล (กด Ctrl+C เพื่อหยุด)

```
runuser -u ipd -- .venv/bin/python app.py
```

5. **ติดตั้งเบราว์เซอร์สำหรับปุ่มส่งออก** (ข้ามได้ถ้าไม่ใช้ — แล้วตั้ง `IPD_EXPORT=0`)

```
dnf install -y epel-release && dnf install -y chromium-headless
# Ubuntu: ติดตั้ง google-chrome-stable จาก dl.google.com (chromium ของ Ubuntu เป็น snap ใช้กับ servic
e ไม่สะดวก)
```

6. **ตั้งเป็นบริการ** ให้เปิดเองทุกครั้งที่เครื่องรีสตาร์ต — สร้างไฟล์ `/etc/systemd/system/ipd-dashboard.service`

```
[Unit]
Description=IPD Dashboard
After=network.target

[Service]
User=ipd
Group=ipd
WorkingDirectory=/opt/ipd_dashboard
ExecStart=/opt/ipd_dashboard/.venv/bin/gunicorn -w 3 -t 120 -b 0.0.0.0:5700 app:app
Restart=always
Environment=HOME=/var/lib/ipd
StateDirectory=ipd
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
ProtectKernelTunables=true
ProtectKernelModules=true
ProtectControlGroups=true
CapabilityBoundingSet=

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now ipd-dashboard
systemctl status ipd-dashboard              # ต้องขึ้น active (running)
```

7 **เปิด firewall** เฉพาะวงในของโรงพยาบาล (ถ้าจะเปิดผ่านโดเมน ดูหัวข้อ 9 แทน)

```
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=10.0.0.0/8 port port=5
700 protocol=tcp accept'
firewall-cmd --reload
```

ทำไมไม่ใช้ root — ถ้าโปรแกรมถูกเจาะ ผู้บุกรุกได้แค่สิทธิ์ของผู้ใช้ `ipd` ซึ่งแก้โค้ด อ่านไฟล์ระบบ หรือยกระดับสิทธิ์ไม่ได้ และปุ่มส่งออกจะเปิด sandbox ของ Chromium ได้ (root ต้องปิด)

5 ติดตั้งบน Windows

1. ติดตั้ง Python 3.11 ขึ้นไปจาก python.org (ติ๊ก *Add python.exe to PATH*) และมี Google Chrome หรือ Microsoft Edge
2. แตก zip ไว้ที่ `C:\ipd_dashboard` แล้วเปิด PowerShell ในโฟลเดอร์นั้น

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
notepad .env
```

3. ทดลองรัน แล้วเปิด `http://localhost:5700/`

```
.venv\Scripts\waitress-serve --listen=0.0.0.0:5700 app:app
```

4. ตั้งให้เปิดเองตอนเครื่องเปิด: ใช้ Task Scheduler (*At startup*, รันคำสั่งข้อ 3 ในโฟลเดอร์นี้) หรือ NSSM สร้างเป็น Windows Service · ตั้งสิทธิ์ไฟล์ `.env` ให้อ่านได้เฉพาะบัญชีที่รันโปรแกรมและผู้ดูแล
5. เปิด Windows Firewall ขาเข้า TCP 5700 เฉพาะเครือข่ายของโรงพยาบาล

6 ติดตั้งด้วย Docker

มี `Dockerfile` 2 แบบ ทั้งคู่ใช้ Alpine Linux และรันด้วยผู้ใช้ธรรมดา (uid 10001)

```
docker build -t ipd-dashboard .                          # ไม่มีปุ่มส่งออก (image เล็ก ช่องโหว่น้อย)
docker build --target export -t ipd-dashboard-export .   # มี Chromium สำหรับปุ่มส่งออก
docker run -d --name ipd -p 5700:8080 --env-file .env --restart unless-stopped ipd-dashboard
```

- รหัสฐานข้อมูลส่งผ่าน `--env-file` ตอนรันเท่านั้น ไม่ฝังลงใน image
- โลโก้ของโรงพยาบาลใส่ด้วย `-v /path/hospital_logo.png:/app/static/img/hospital_logo.png:ro`

7 ตั้งค่า (.env)

แก้ไฟล์ `.env` แล้วรีสตาร์ตบริการ (`systemctl restart ipd-dashboard`) ทุกครั้ง · ค่าที่ **ต้องใส่** มีแค่ 5 ตัวแรก ที่เหลือไม่ใส่ก็ได้

ค่า	ความหมาย	ค่าเริ่มต้น
`DB_HOST` `DB_PORT`	ที่อยู่ฐานข้อมูล HOSxP	127.0.0.1 · 3306
`DB_NAME`	ชื่อฐานข้อมูล	hos
`DB_USER` `DB_PASS`	บัญชีอ่านอย่างเดียวจากหัวข้อ 3	–
`PORT`	พอร์ตของโปรแกรม (เมื่อรัน `python app.py`)	5700
`IPD_HOSPITAL_NAME`	ชื่อโรงพยาบาลบนแถบหัว (ไม่ใส่ = อ่านจาก `opdconfig` ของ HOSxP)	อัตโนมัติ
`IPD_HOSPITAL_NAME_EN`	ชื่อภาษาอังกฤษใต้ชื่อไทย	ไม่แสดง
`IPD_CONTACT`	ช่องทางติดต่อท้ายหน้า เช่น `งานสารสนเทศ โทร 1234`	–
`IPD_TOTAL_BEDS`	เตียงตามกรอบ ใช้เป็นตัวหารอัตราครองเตียง (ดูหัวข้อ 14)	รวม bedcount
`IPD_LATE_DISCHARGE`	เวลาที่ถือว่าจำหน่ายช้า (HH:MM)	16:00
`IPD_MAX_DAYS`	ช่วงวันที่ยาวสุดที่เลือกได้ต่อครั้ง	366
`IPD_CACHE_TTL`	เก็บผลไว้กี่วินาทีก่อนดึงใหม่ (ลดภาระฐานข้อมูล, 0 = ปิด)	120
`IPD_DB_TIMEOUT`	เวลาสูงสุดต่อคำสั่ง SQL (วินาที)	60
`IPD_EXPORT`	`0` = ซ่อนปุ่มส่งออก (เครื่องที่ไม่มี Chromium)	1
`IPD_EXPORT_WAIT`	ส่งออก: รอคิวได้กี่วินาที (0 = ไม่ว่างตอบทันที)	0
`IPD_EXPORT_CACHE_TTL`	เก็บไฟล์ส่งออกให้คนถัดไปที่ขอช่วงเดียวกัน (วินาที)	300
`IPD_CHROME_NO_SANDBOX`	`1` = ปิด sandbox ของ Chromium (เฉพาะเมื่อส่งออกไม่ได้)	ปิดเมื่อเป็น root

8 ชื่อ โลโก้ และภาพพื้นหลังของโรงพยาบาล

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
`static/img/hospital_logo.png`	ตราโรงพยาบาลบนแถบหัว · PNG สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นโปร่งใส 512×512 px · ไม่มี = ใช้โลโก้กลาง
`static/img/hero.jpg`	ภาพพื้นหลังแถบหัว เช่นภาพหน้าอาคาร · แนวนอน กว้าง ≥ 1600 px · ระบบทับเฉดม่วงให้อ่านตัวหนังสือออกเอง · ไม่มี = พื้นไล่สีม่วง

วางไฟล์แล้วรีสตาร์ตบริการ (Linux: ให้ผู้ใช้ `ipd` อ่านได้ เช่น `chmod 644`) ไฟล์ทั้งสองไม่อยู่ใน zip จึงไม่ถูกทับตอนอัปเดต

เปิดจากมือถือ

เปิดหน้าแดชบอร์ดในมือถือ แล้วเลือก **เพิ่มลงในหน้าจอโฮม** (Android: เมนู ⋮ · iPhone: ปุ่มแชร์) จะได้ไอคอน IPD Dashboard ที่เปิดเต็มจอเหมือนแอป



หน้าจอบนมือถือ

9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล (reverse proxy)

ถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลอยู่แล้ว วางแดชบอร์ดไว้ใต้ path เช่น `https://<โดเมน>/ipd/` โดยไม่ต้องเปิดพอร์ต 5700 ออกนอก โปรแกรมอ่าน header `X-Forwarded-Prefix` แล้วสร้างลิงก์ให้ถูกเอง

Apache

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^/ipd$ /ipd/ [R=302,L]
ProxyPass        /ipd/ http://127.0.0.1:5700/ timeout=120
ProxyPassReverse /ipd/ http://127.0.0.1:5700/
<Location /ipd/>
  RequestHeader set X-Forwarded-Prefix /ipd
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
</Location>
```

ก่อนแก้ค่า Apache — สำรองไฟล์ก่อน → ตรวจด้วย `httpd -t` (Ubuntu: `apache2ctl -t`) → ผ่านแล้วค่อย `systemctl reload httpd` · ถ้ามีบรรทัด `ProxyPass /` ส่งทั้งเว็บไปที่อื่น ต้องวางบล็อกนี้ **ก่อน** บรรทัดนั้น ไม่งั้น `/ipd/` จะถูกส่งไปผิดที่

Nginx

```
location = /ipd { return 302 /ipd/; }
location /ipd/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:5700/;
    proxy_set_header Host              $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Prefix /ipd;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto  $scheme;
    proxy_read_timeout 120s;
}
```

ตรวจด้วย `nginx -t` แล้ว `systemctl reload nginx` · เมื่อใช้ proxy แล้ว ตั้ง firewall ให้พอร์ต 5700 รับเฉพาะเครื่อง proxy (หรือให้ gunicorn ฟัง `-b 127.0.0.1:5700`)

ถ้าเปิดออกอินเทอร์เน็ต — โปรแกรมไม่มีระบบล็อกอิน ใครมีลิงก์ก็เห็นตัวเลขรวมของโรงพยาบาลได้ ควรจำกัดด้วย VPN / Cloudflare Access / Basic Auth และตั้ง rate limit ที่ proxy (รายละเอียดหัวข้อ 11)

10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง

- ☐ `http://<เครื่อง>:5700/healthz` ตอบ `{"status":"ok"}`
- ☐ หน้าแรกขึ้นชื่อและโลโก้ของโรงพยาบาลถูกต้อง
- ☐ **ผู้ป่วยในปัจจุบัน** ตรงกับจำนวนใน HOSxP (หน้าทะเบียนผู้ป่วยใน ที่ยังไม่จำหน่าย)
- ☐ ตาราง **ครองเตียงรายตึก** มีครบทุกตึก — ไม่ครบ = ตรวจ `ward.ward_active='Y'` และ `ward.bedcount` ใน HOSxP
- ☐ **เตียงทั้งหมด** ตรงกรอบของโรงพยาบาล — ไม่ตรง = ตั้ง `IPD_TOTAL_BEDS`
- ☐ เลือกช่วงวันที่ย้อนหลัง 1 เดือน ยอดรับใหม่/จำหน่ายใกล้เคียงรายงานประจำเดือนที่ใช้อยู่
- ☐ กดปุ่ม ⬇ JPG ได้ไฟล์ภายใน ~15 วินาที (ถ้าไม่ใช้ปุ่มส่งออก ตั้ง `IPD_EXPORT=0`)
- ☐ เปิดจากมือถือในเครือข่ายโรงพยาบาลได้ และหน้าไม่ล้นจอด้านข้าง
- ☐ รีสตาร์ตเครื่องแล้วบริการกลับมาเอง (`systemctl is-enabled ipd-dashboard` = enabled)

11 ความปลอดภัย

ที่โปรแกรมทำให้แล้ว

- แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / AN / ชื่อ ทั้งในหน้าเว็บ API และไฟล์ส่งออก
- ตรวจรูปแบบวันที่และรหัส ward ก่อนนำไปใช้ใน SQL (กัน SQL injection) · จำกัดช่วงวันที่ 366 วัน
- ต่อฐานข้อมูลแบบ READ ONLY มี timeout ต่อคำสั่ง และแคชผลลดภาระฐานข้อมูล
- ปุ่มส่งออกทำทีละงาน ถ้ามีงานค้างตอบ "ไม่ว่าง" ทันที (กันเว็บค้างจากการกดรัว) · เบราว์เซอร์เปิดได้เฉพาะหน้าของตัวเอง
- โหมด debug ปิดเป็นค่าเริ่มต้น · ไม่เรียกทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ต · ตรวจไลบรารีด้วย pip-audit ทุกเวอร์ชัน

ที่โรงพยาบาลต้องทำเอง

- ☐ ใช้บัญชีฐานข้อมูล `SELECT` อย่างเดียว จำกัด IP และต่อ Replica
- ☐ รันด้วยผู้ใช้ธรรมดา ไม่ใช่ root · `.env` สิทธิ์ 640 (Linux) ห้ามส่งต่อหรืออัปโหลดขึ้นที่ใด
- ☐ firewall ให้พอร์ต 5700 รับเฉพาะ LAN หรือเครื่อง proxy
- ☐ เปิดออกอินเทอร์เน็ต: HTTPS เท่านั้น + จำกัดผู้เข้าถึง + rate limit (เช่น 60 ครั้ง/นาที/IP และ 5 ครั้ง/นาที สำหรับ `/ipd/export.*`)
- ☐ อัปเดตแพตช์ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของแดชบอร์ดเป็นระยะ

พบช่องโหว่ กรุณาแจ้งผู้พัฒนาโดยตรง หรือผ่าน GitHub → Security → *Report a vulnerability* (ไม่เปิดเป็น issue สาธารณะ)

12 อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่

```
cd /opt
cp -a ipd_dashboard ipd_dashboard.bak-$(date +%Y%m%d)      # สำรองก่อน
unzip -o ipd_dashboard-<เวอร์ชันใหม่>.zip -d /opt
ipd_dashboard/.venv/bin/pip install -r ipd_dashboard/requirements.txt
chown -R root:root ipd_dashboard && chown root:ipd ipd_dashboard/.env && chmod 640 ipd_dashboard/.en
v
systemctl restart ipd-dashboard
```

ไฟล์ `.env`, `hospital_logo.png` และ `hero.jpg` ไม่อยู่ใน zip จึงไม่ถูกทับ · ดูสิ่งที่เปลี่ยนใน `CHANGELOG.md` · มีปัญหาย้อนกลับได้โดยคืนโฟลเดอร์ที่สำรองไว้

13 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

ดู log ก่อนเสมอ: `journalctl -u ipd-dashboard -n 50`

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
บริการไม่ขึ้น หรือหน้าเว็บ error 500	ต่อฐานข้อมูลไม่ได้ — ตรวจ `DB_HOST` / รหัสผ่าน / firewall ฝั่งฐานข้อมูล ด้วยคำสั่งทดสอบในหัวข้อ 3 · `Access denied` = รหัสผิด หรือบัญชีไม่ได้อนุญาต IP เครื่องนี้
`Permission denied: '.env'`	ตั้งสิทธิ์ใหม่: `chown root:ipd .env && chmod 640 .env` (มักเกิดหลังแก้ไฟล์ด้วยการคัดลอกทับ)
ภาษาไทยเป็นตัวอักษรแปลก ๆ	ฐานข้อมูลไม่ใช่ tis-620 ตามที่ HOSxP ใช้ทั่วไป — แจ้งผู้พัฒนาพร้อมผลของ `show variables like 'character_set%'`
ปุ่มส่งออกขึ้น "ส่งออกไม่สำเร็จ"	ไม่มี Chromium — ติดตั้งตามหัวข้อ 4 ข้อ 5 · ติดตั้งแล้วยังไม่ได้ ลอง `IPD_CHROME_NO_SANDBOX=1`
ปุ่มส่งออกขึ้น "กำลังส่งออกไฟล์ของผู้ใช้อื่นอยู่"	ปกติ — ทำทีละงาน รอประมาณ 15 วินาทีแล้วกดใหม่
อัตราครองเตียงสูง/ต่ำผิดปกติ	ผลรวม `ward.bedcount` ไม่เท่ากรอบเตียงจริง — ตั้ง `IPD_TOTAL_BEDS`
ตึกบางตึกไม่ขึ้นในตาราง	ตึกนั้น `ward_active` ไม่ใช่ `Y` หรือ `bedcount` เป็น 0 ใน HOSxP
CMI ต่ำกว่าความจริง	เคสส่วนใหญ่ยังไม่ได้ group DRG (`ipt.adjrw` ว่าง) — การ์ดบอกจำนวนที่ group แล้วกำกับไว้
ลิงก์ผิดเมื่อเปิดผ่าน /ipd/	proxy ไม่ได้ส่ง `X-Forwarded-Prefix` — ตรวจค่าในหัวข้อ 9
หน้าโหลดช้า	ฐานข้อมูลหลักรับภาระมาก — ชี้ไป Replica, เพิ่ม `IPD_CACHE_TTL`, ลดช่วงวันที่

14 นิยามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	วิธีคิด (ตารางใน HOSxP)
ผู้ป่วยในปัจจุบัน	แถวใน `ipt` ที่ `dchdate` ว่าง (ยังไม่จำหน่าย)
รับใหม่ / จำหน่าย	`ipt.regdate` / `ipt.dchdate` อยู่ในช่วงที่เลือก · เทียบช่วงก่อนหน้าที่ยาวเท่ากัน
อัตราครองเตียง (ปัจจุบัน)	ผู้ป่วยในปัจจุบัน ÷ เตียงตามกรอบ × 100 · เตียงตามกรอบ = `IPD_TOTAL_BEDS` หรือผลรวม `ward.bedcount` ของตึกที่เปิดใช้
ครองเตียงเฉลี่ยตลอดช่วง	วันนอนรวม ÷ (เตียง × จำนวนวันในช่วง) × 100
วันนอนรวม	จำนวนวันที่ผู้ป่วยแต่ละรายนอนอยู่ภายในช่วงที่เลือก (นับวันรับ ไม่นับวันจำหน่าย)
วันนอนเฉลี่ย (ALOS)	ค่าเฉลี่ย `dchdate − regdate` ของผู้ที่จำหน่ายในช่วง
Readmission 30 วัน	ผู้จำหน่ายในช่วงที่กลับมา admit ใหม่ (AN อื่น HN เดิม) ภายใน 30 วันหลังจำหน่าย ÷ ผู้จำหน่าย
ส่งต่อ / ไม่สมัครใจอยู่ / หนี	`ipt.dchtype` = 04 / 02 / 03 ตามรหัสมาตรฐาน
จำหน่ายหลัง 16:00 น.	เฉพาะแพทย์อนุญาตให้กลับ (`dchtype` 01) และ `dchtime` เกินเวลาที่ตั้ง
ยังไม่ลงรหัสโรคหลัก	ผู้จำหน่ายที่ไม่มีแถวใน `iptdiag` ที่ `diagtype='1'` · เกิน 10% ขึ้นเตือน
CMI	ค่าเฉลี่ย `ipt.adjrw` ของเคสที่ group แล้ว (adjrw > 0)
Bed Turnover	จำนวนผู้จำหน่าย ÷ จำนวนเตียง
รอเตียง	admit แล้วแต่ยังไม่มีแถวเตียงที่เปิดอยู่ใน `iptadm`

ตัวเลขทุกตัวมาจากฐานข้อมูลจริง ไม่มีค่าประมาณ · ถ้าโรงพยาบาลไม่ได้บันทึกช่องใด ตัวชี้วัดนั้นจะเป็น 0

15 ติดต่อและใบอนุญาต

ผู้พัฒนา	นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ซอร์สโค้ด / แจ้งปัญหา	`github.com/nopneo/ipd-dashboard-wnk` (เมนู Issues)
ใบอนุญาต	MIT — ใช้ คัดลอก แก้ไข แจกจ่ายได้ฟรี โดยคงข้อความลิขสิทธิ์ไว้ ซอฟต์แวร์ให้ "ตามสภาพ" โรงพยาบาลผู้ใช้รับผิดชอบการตั้งค่าความปลอดภัยและการใช้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนประกอบอื่น	ฟอนต์ Kanit และ Sarabun (SIL Open Font License) · "HOSxP" เป็นของ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด โครงการนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการของ BMS

แจ้งปัญหาอย่างไรให้แก้ได้เร็ว — บอกเวอร์ชัน (ท้ายหน้าแดชบอร์ด) ระบบปฏิบัติการ และข้อความใน log · **ห้ามแนบข้อมูลผู้ป่วย** หรือไฟล์ `.env`